

第四章 数据库安全性 — 选择题

1. 某公司数据库中有员工表 Employee。DBA 执行了以下操作:

- ① GRANT SELECT ON Employee TO U1 WITH GRANT OPTION;
 - ② U1 将 SELECT 权限授予了 U2;
 - ③ DBA 又执行了 GRANT SELECT ON Employee TO U2;
 - ④ 随后 DBA 执行 REVOKE SELECT ON Employee FROM U1 CASCADE;
- 操作④之后, U2 是否还拥有 SELECT 权限? ()

- A. 是, 因为 U2 从 DBA 直接获得了权限, 不受 U1 被回收的影响
- B. 否, 因为 CASCADE 会级联回收 U1 传播出去的所有权限
- C. 是, 因为 U2 的权限来自 DBA, CASCADE 只回收 U1 传播的权限
- D. 否, 因为 U2 的权限依赖于 U1

2. 以下关于 DAC 和 MAC 的说法, 正确的是 ()。

- A. DAC 中用户可以自由传播权限, 因此比 MAC 更安全
- B. MAC 中用户不能改变安全标记, 因此比 DAC 更适合需要严格控制的场景
- C. DAC 和 MAC 可以同时使用, 但 MAC 的优先级低于 DAC
- D. MAC 只适用于文件系统, 不适用于数据库

3. 以下 SQL 语句中, 语法正确的是 ()。

- A. GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLE Student TO PUBLIC;
- B. GRANT INSERT(sno, sname) ON TABLE Student TO U1;
- C. GRANT SELECT ON TABLE Student TO U1 WITH ADMIN OPTION;
- D. REVOKE SELECT ON TABLE Student FROM PUBLIC;

4. 某系统中, 角色 R1 被授予了 SELECT 权限 (WITH ADMIN OPTION), 角色 R1 又被授予给用户 U1 (WITH ADMIN OPTION)。U1 将角色 R1 授予了 U2。以下说法正确的是 ()。

- A. U2 拥有了角色 R1 中的 SELECT 权限
- B. U2 拥有了角色 R1 本身, 可以行使 R1 包含的所有权限
- C. U1 授予 U2 角色 R1 时, U2 自动获得了 WITH ADMIN OPTION
- D. 角色 R1 中的权限发生变化时, U2 的权限不会自动更新

5. 以下关于视图机制在安全性中的作用, 说法正确的是 ()。

- A. 视图可以完全替代 GRANT/REVOKE 实现安全控制
- B. 通过视图隐藏敏感列, 再配合 GRANT 只授予视图权限, 可以实现列级安全
- C. 视图只能用于查询, 不能用于插入和修改
- D. 使用 WITH CHECK OPTION 可以防止用户通过视图看到敏感数据

6. 以下关于审计 (Audit) 的说法, 错误的是 ()。

- A. 审计可以记录用户对数据库的所有操作
- B. 审计可以在非法操作发生后追查责任人
- C. 审计可以实时阻止非法操作的执行
- D. 审计会消耗系统资源, 影响数据库性能

7. 某军事系统中, 数据被标记为"绝密"、"机密"、"秘密"、"公开"四个等级。一个拥有"机密"许可证的用户可以 ()。

- A. 读取"绝密"和"机密"级别的数据
- B. 读取"机密"、"秘密"和"公开"级别的数据
- C. 读取所有四个级别的数据
- D. 只能读取"机密"级别的数据

8. 以下关于 WITH GRANT OPTION 和 WITH ADMIN OPTION 的说法, 正确的是 ()。

- A. WITH GRANT OPTION 用于角色授权, WITH ADMIN OPTION 用于对象授权
- B. 使用 WITH GRANT OPTION 授权的用户, 回收时只能使用 CASCADE
- C. WITH ADMIN OPTION 在回收时不受级联影响
- D. 两者可以互换使用, 没有区别



9. 某 DBA 创建了三个用户：U1（DBA 权限）、U2（RESOURCE 权限）、U3（CONNECT 权限）。以下操作中，哪一项是 U2 无法完成的？（ ）
- A. 创建基本表 Student
 - B. 创建视图 CS_Student
 - C. 创建新用户 U4
 - D. 将 Student 表的 SELECT 权限授予 U3
10. 数据加密在数据库安全体系中的定位是（ ）。
- A. 替代身份鉴别机制
 - B. 替代存取控制机制
 - C. 作为最后一道防线，防止数据被窃取后泄露
 - D. 主要用于提高查询性能
-

答案

1.C 2.B 3.A 4.B 5.B 6.C 7.B 8.C 9.C 10.C

